

ออฟทือออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่
8.20วันที่แก้ไข:
2026/01/12หมายเลข SDS:
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ออฟทือออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

SDS-Identcode : 130000135541

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท : บริษัท เดอะ เคมัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : ห้อง 1502 ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 93/1 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2026 1818 (INT +66 2026 1818)

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1800014808

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อแนะนำในการใช้ : สารที่มีคุณสมบัติเพิ่มการขยายตัวของเนื้อโฟม

ข้อจำกัดในการใช้ : ใช้ในการบริโภค

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำ

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย : ไม่มี

คำสัญญาณ : ไม่มี

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**
P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
การจัดการ:
P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไอน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่
ต้องใช้ในการหายใจ
การใช้ที่ผิด หรือ การใช้ในทางที่ผิดจากการสุดตมอย่างตั้งใจ อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตโดยไม่มีอาการเตือน

ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่ 8.20 วันที่แก้ไข: 2026/01/12 หมายเลข SDS: 1349836-00056 วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

เนื่องจากผลกระทบต่อหัวใจ
การระเหยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิต

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สาร
ชื่อสาร : (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene
หมายเลข CAS : 692-49-9

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene#	692-49-9	>= 90 -<= 100

สารที่เปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ไม่มีข้อมูล

หากหายใจเข้าไป : ถ้าหากสูดหายใจเข้าไป ให้นำออกไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำและสบู่เพื่อความไม่ประมาท
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการบวมเบื้องต้น
ถ้ายังคงมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์

หากกลืนกิน : ถ้าหากกลืนกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนออกมา
ปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดอาการเหล่านี้
ล้างปากให้ทั่วด้วยน้ำ

อาการและผลกระทบที่สำคัญ
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง : อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาการอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ไม่ถูกต้อง หรือ การดูดดม คือ
การกระตุ้นหัวใจ
ผลกระทบต่อเยื่อ
ปวดศีรษะแบบอ่อนๆ
อาการเวียนศีรษะ
อาการสับสน
การขาดการประสาน
อาการง่วงซึม
การหมดสติ
ไม่มีข้อมูล

การป้องกันสำหรับผู้ปฐม
พยาบาล : ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษสำหรับผู้ให้การปฐมพยาบาล

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : เพราะว่าการรับกวนต่อจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเกิดขึ้นได้ , ยา
catecholamine ได้แก่ epinephrine, อาจจะใช้ในการช่วยชีวิตคนใน
กรณีฉุกเฉินนั้น ควร ใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่
8.20วันที่แก้ไข:
2026/01/12หมายเลข SDS:
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ไม่มีข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกิดการไหม้
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกิดการไหม้
- ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลิง : การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากการสันดาปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอนิลฟลูออไรด์
คาร์บอน ออกไซด์
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ
ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อให้ภาชนะปิดเย็นตัวลง
ย้ายบรรจภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ไฟไหม้หาก
สามารถทำได้อย่างปลอดภัย
อพยพออกจากพื้นที่
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก
ผจญเพลิง : เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ
ดับไฟ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

- ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน : ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดการอย่างปลอดภัย (ดูหัวข้อ 7) และ
คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ดูหัวข้อ 8)
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัย
ป้องกันการแพร่ไปทั่วบริเวณกว้าง (ตัวอย่างเช่น โดยการเก็บไว้ในที่
จำกัดหรือที่กั้นน้ำมัน)
เก็บและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมาก
ได้
- วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ
และทำความสะอาด : ชั้ด้วยวัสดุดูดซับที่เนื้อมี
สำหรับกรณีที่มีการหกปริมาณมาก ให้กั้นหรือใช้วิธีการกักบริเวณอื่นๆ

ออปท็อน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น
ฉบับที่
8.20วันที่แก้ไข:
2026/01/12หมายเลข SDS:
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ตามที่เหมาะสมเพื่อให้วัสดุไม่แพร่กระจายออกไป ถ้าหากวัสดุที่ถูกกั้นสามารถสูบลูกได้
ทำความสะอาดวัสดุที่เหลือที่ห้อยด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม
ข้อบังคับท้องถิ่นหรือประเทศอาจใช้บังคับกับการทิ้งหรือทำลายวัสดุนี้
และวัสดุและรายการสิ่งของเหล่านี้ที่ใช้ในการทำความสะอาดและการ
ทิ้ง คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาว่ามีข้อบังคับใดบ้างที่มีการใช้บังคับ
มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นและ
ประเทศบางข้อ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

- มาตรการทางเทคนิค : คู่มือการทางวิศวกรรมในหัวข้อ การควบคุมการสัมผัสสาร/การ
ป้องกันส่วนบุคคล
- การระบายอากาศเฉพาะที่/
ทั้งหมด : ใช้เฉพาะเมื่อมีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น
- ข้อแนะนำในการจัดการอย่าง
ปลอดภัย : จัดการตามวิธีปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงผลการประเมินการสัมผัสสารในสถานที่
ทำงาน
ฝาครอบป้องกันวาล์ว และปลั๊กอุดเกลียวของวาล์วจะต้องปิดอยู่เสมอ
เว้นแต่ภาชนะบรรจุจะถูกต่อวาล์วเข้าออกเข้ากับท่อที่จุดใช้งานอย่าง
ปลอดภัยแล้วเท่านั้น
ใช้เชือกสลิงหรืออุปกรณ์ดักในสายที่ใช้ระบายเพื่อป้องกันอันตรายจาก
การไหลย้อนกลับไปสู่ถัง
ใช้วาล์วปรับความดันลงเมื่อต่อภาชนะบรรจุเข้ากับท่อแก๊สหรือ
ระบบที่มีความดันต่ำ (<3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ห้ามพยายามยกถังแก๊สโดยการจับที่ฝา
ห้ามลาก เลื่อน หรือ หมุนท่อ
ใช้รถสำหรับเข็นท่อ (ภาชนะบรรจุ) ที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายท่อ
ระวังอย่าให้มีการหกหล่น อย่าให้มีของเสีย และลดการปล่อยสารออกสู่
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ภาชนะบรรจุควรจะถูกเก็บตั้งตรงไว้ และยึดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ล้มลงหรือถูกชนล้ม
แยกภาชนะที่เต็มออกจากภาชนะเปล่า
ห้ามเก็บใกล้สารที่ติดไฟได้
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเกลือหรือสารกัดกร่อนปรากฏอยู่
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวดermisที่ร้อน หรือ มีอุณหภูมิสูงกว่า 46°C (
115°F)
ไม่ควรถ่ายสารออกจากภาชนะบรรจุโดย การเท, เว้นแต่ภาชนะบรรจุ
สารตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีอุปกรณ์ดูดอากาศ หรือ ระบบระบาย
อากาศชนิดอื่นๆในการป้องกันอันตรายจากสารให้อยู่ในขอบเขตที่
จำกัด , ควรใช้ drum pump สำหรับถ่าย สารจากภาชนะบรรจุขนาดใหญ่
เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม
จัดเก็บตามข้อกำหนดของประเทศ
- วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อห้ามพิเศษ เกี่ยวกับการจัดเก็บร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น
- อุณหภูมิในการจัดเก็บที่แนะนำ : < 46 °ซ

ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ช่วงเวลาในการเก็บรักษา : > 10 yr

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพในการเก็บรักษา : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้กำหนดอายุการจัดเก็บเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม

หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน

การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม : ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้
ลดความเข้มข้นของสารที่สัมผัสในสถานที่ทำงานลงให้มากที่สุด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ให้ใช้หน้ากากหายใจที่มีการจ่ายอากาศความดันบวกหากมีแนวโน้มใดๆ ที่จะมีการปล่อยสารออกมาโดยไม่มีการควบคุม, ไม่ทราบระดับของการสัมผัสถูก

การป้องกันมือ
วัสดุ : ถุงมือต้านทานอุณหภูมิต่ำ

หมายเหตุ : เลือกถุงมือเพื่อให้ป้องกันมือจากสารเคมี โดยขึ้นกับความเข้มข้นและปริมาณสารอันตราย และเหมาะสมกับสถานที่ทำงาน สำหรับการปฏิบัติงานพิเศษ เราแนะนำให้ตรวจสอบกับทางผู้ผลิตถุงมือให้ชัดเจนเกี่ยวกับความต้านทานต่อสารเคมีของถุงมือป้องกันดังกล่าว ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ไม่มีการกำหนดเวลาที่ทำให้มีการซึมผ่านได้สำหรับผลิตภัณฑ์ ให้เปลี่ยนถุงมือบ่อยครั้ง!

การป้องกันดวงตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
แว่นนิรภัย

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : จะต้องล้างผิวหนังหลังจากการสัมผัส

มาตรการด้านสุขอนามัย : หากมีแนวโน้มที่จะมีการสัมผัสสารเคมีระหว่างการใช้งานทั่วไป ให้จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉินไว้ใกล้สถานที่ทำงาน ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ : ของเหลว

สี : ใส, ไม่มีสี

ออปท็อน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

กลิ่น	:	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	7.4 (20 °ซ)
จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง	:	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงการเดือด	:	33 °ซ
จุดวาบไฟ	:	วิธีการ: ASTM D 56 เดือดก่อนวาบไฟ
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของเหลว)	:	ไม่เกิดการไหม้
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ วิธีการ: ASTM E681 ไม่มี
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ วิธีการ: ASTM E681 ไม่มี
ความดันไอ	:	604.35 hPa (20 °ซ)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	1.4 g/cm ³ (20 °ซ) (ในสภาพของเหลว)
ความสามารถในการละลาย ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	0.7633 ก./ล. (25 °ซ)
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร ในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	:	log Pow: 2.3 (30 °ซ)
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	492 °ซ
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล

ออฟทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ความหนืด	
ความหนืดไคน์แมติก	: ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	: ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	: สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์
ลักษณะของอนุภาค	
ขนาดของอนุภาค	: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	: ไม่ถูกจำแนกเป็นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	: ไม่มีข้อมูล
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: ไม่มี
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัส	: ถ้าหายใจเข้าไป
ที่อาจเป็นไปได้อีก	ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง
	การกลืนกิน
	การสัมผัสตา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	: LC50 (หนู): > 690.413 มก./ล.
	ระยะเวลาสัมผัส: 4 ชม.
	บรรยากาศในการทดสอบ: ไออ
	วิธีการ: แนวปฏิบัติทดสอบ OECD 403

ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบด้านลบ (สุนัข): 12500 ppm
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

ความเข้มข้นที่มีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด (สุนัข): 25000 ppm
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

ออพทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่
8.20วันที่แก้ไข:
2026/01/12หมายเลข SDS:
1349836-00056วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2025/05/07
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ค่าขอบเขตต่ำสุดที่มีผลต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (สุนัข):
1,677,740 มก./ลบ
บรรยากาศในการทดสอบ: ก๊าซ

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ผล : ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ผล : ไม่มีการระคายเคืองดวงตา

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง**สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**

ช่องทางการรับสัมผัส : ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง

ผล : ลบ

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:**ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของเชื้อ
ทดลองในหลอดทดลอง แบคทีเรีย (AMES)

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 471

ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473

ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในหลอดทดลอง

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476

ออฟทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ผล: ลบ

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ทดลองในร่างกายของสิ่งมีชีวิต : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบไมโครนิวเคลียสเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วิธีทดสอบเชิงเซลล์พันธุศาสตร์ที่นอกกร่างกาย)
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474
ผล: ลบ

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ - การประเมิน : น้ำหนักของหลักฐานไม่สนับสนุนการจำแนกประเภทเป็นตัวก่อการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การก่อมะเร็ง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ : ชนิดการทดสอบ: การศึกษาความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์สองรุ่น
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 416
ผล: ลบ

ผลกระทบต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ : ชนิดการทดสอบ: พัฒนาการของเอมบริโอ-ทารกในครรภ์
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: การสูดดม (ไอ)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 414
ผล: ลบ

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - การประเมิน : น้ำหนักของหลักฐานไม่สนับสนุนการจำแนกประเภทเป็นสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์, ไม่มีผลต่อหรือโดยทางการหลังน่านม

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ช่องทางการรับสัมผัส : การสูดดม (ไอ)
การประเมิน : ไม่มีผลต่อสุขภาพที่สำคัญซึ่งพบในสัตว์ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร/6 ชั่วโมง/วัน หรือน้อยกว่า

ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ชนิดของสัตว์ทดลอง	: หนู, ตัวผู้และตัวเมีย
NOAEL	: 33.5 มก./ล.
LOAEL	: 50.3 มก./ล.
ช่องทางการให้สาร	: การสูดดม (ไอ)
ระยะเวลาสัมผัส	: 90 ด.
วิธีการ	: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ไม่มีการจำแนกประเภทความเป็นพิษจากการสำลัก

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ความเป็นพิษต่อปลา	: LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (ปลาซิวขาวสารญี่ปุ่น)): 76.1 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 96 ชม. วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203
-------------------	---

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (ไรน้ำ)): 22.5 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 48 ชม. วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
--	---

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ	: ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (สาหร่ายสีเขียว)): > 23.7 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 72 ชม. วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201
------------------------------	---

NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (สาหร่ายสีเขียว)): 6.92 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 72 ชม. วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201
--

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง)	: NOEC (<i>Gobiocypris rarus</i> (ปลาคะเพียน)): 10 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 32 ด. วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 210
---	---

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ	: NOEC (<i>Daphnia magna</i> (ไรน้ำ)): 10 มก./ล. ระยะเวลาสัมผัส: 21 ด.
--	--

ออพทioon™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 211

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ความสามารถในการย่อยสลาย	: ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย
ทางชีวภาพ	วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 302C

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ส่วนประกอบ:

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ	: log Pow: 2.3
สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/ น้ำ	

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง	: ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในทอระบายน้ำ
---------------------	---------------------------------

กำจัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน	: ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง ให้กำจัดทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น
-----------------------	--

14. ข้อมูลการขนส่ง

กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ

UNRTDG

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

หมายเลขสหประชาชาติ	: ไม่เกี่ยวข้อง
--------------------	-----------------

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	: ไม่เกี่ยวข้อง
--------------------------	-----------------

ประเภท	: ไม่เกี่ยวข้อง
--------	-----------------

ความเสี่ยงย่อย	: ไม่เกี่ยวข้อง
----------------	-----------------

กลุ่มการบรรจุ	: ไม่เกี่ยวข้อง
---------------	-----------------

ฉลาก	: ไม่เกี่ยวข้อง
------	-----------------

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่ใช่
-----------------------	----------

ออปท็ออน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

IATA-DGR

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

หมายเลข UN/ID	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประเภท	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงย่อย	:	ไม่เกี่ยวข้อง
กลุ่มการบรรจุ	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ฉลาก	:	ไม่เกี่ยวข้อง
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)	:	ไม่เกี่ยวข้อง

รหัส IMDG

ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

หมายเลขสหประชาชาติ	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประเภท	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงย่อย	:	ไม่เกี่ยวข้อง
กลุ่มการบรรจุ	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ฉลาก	:	ไม่เกี่ยวข้อง
EmS รหัส	:	ไม่เกี่ยวข้อง
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่เกี่ยวข้อง

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่เกี่ยวข้อง

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎเกณฑ์/กฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมสำหรับสารหรือส่วนผสม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	:	จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัด สำหรับรายการต่อไปนี้: เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด-แซด (บัญชี ๕.๑, เลขในรายการ 496)
พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย	:	ไม่เกี่ยวข้อง

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่แก้ไข	:	2026/01/12
ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	:	ออปท็ออน™ (Opteon™) และโลโก้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของ The Chemours Company FC, LLC เครื่องหมาย เคมัวร์™ (Chemours™) และโลโก้ของ เดอะ เคมัวร์ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดอะ เคมัวร์ ก่อนใช้งานกรุณาอ่านข้อมูลความปลอดภัยของเคมัวร์

ออปท็อน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานของเคมัวร์ในท้องถิ่น
หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ
จัดทำฐานข้อมูล : ข้อมูลเชิงเทคนิคภายใน, ข้อมูลจากเอกสารความปลอดภัย (SDS)
ของวัตถุดิบ, ผลการค้นหาข้อมูลจาก OECD eChem Portal และ
องค์การจัดการด้านสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (European Chemicals
Agency) <http://echa.europa.eu/>

รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมัยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; MERCOSUR - ข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากที่สุดตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ที่เรามีอยู่ในวันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการจัดการ การใช้ งาน การดำเนินการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้ง และไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพแบบใดทั้งสิ้น ข้อมูลที่ให้ไว้มีความเกี่ยวข้องโดยจำเพาะเจาะจงกับวัสดุที่ระบุไว้ที่ด้านบนของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้ และอาจใช้ไม่ได้เมื่อวัสดุใน SDS ถูกนำมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นใด หรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อความ ผู้ใช้วัสดุควรทบทวนข้อมูลและ

ออฟทิลอน™ 1100 โฟม เอ็กแพนชั่น เอเจ้น

ฉบับที่	วันที่แก้ไข:	หมายเลข SDS:	วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2025/05/07
8.20	2026/01/12	1349836-00056	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2017/02/27

คำแนะนำในบริบทเฉพาะโดยลักษณะตามเจตนาของตนในการจัดการ การใช้งาน การดำเนินการ และการจัดเก็บ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของวัสดุตาม SDS ในผลิตภัณฑ์ปลายทางของผู้ใช้ หากเป็นไปได้

TH / TH